

Validación de Modelos de Construcción de Portafolios

Juan Mario Delgado Molina

09 de septiembre de 2026

El objetivo de esta charla es brindar a los asistentes una mirada mas realista sobre los sesgos a los que están expuestos como gestores de portafolio y mostrar como no tener en cuenta dichos sesgos puede afectar significativamente el rendimiento real de su portafolio.

- Construcción a ciegas de un portafolio de inversión
- Resultado fuera de muestra de la construcción ciega de un portafolio de inversión
- Como simular con mayor precisión la realidad de un gestor de portafolio
- Sesgos típicos
- Sesgo de mirada hacia adelante y sobreajuste
- Marco de evaluación “Walk-Forward”
- Sesgo de supervivencia
- Sesgos de liquidez

- Volumen negociado
- Costos de transacción
- El libro de órdenes límite
- Costo de ejecución
- Sesgo de ventana muestral y sobreajuste del investigador
- Comparación entre ventanas: La ilusión de los resultados
- Ejemplos de metodologías para validar un ratio de Sharpe de forma robusta
- Marco propuesto para evaluar un portafolio
- Otras problemáticas comunes al validar un portafolio

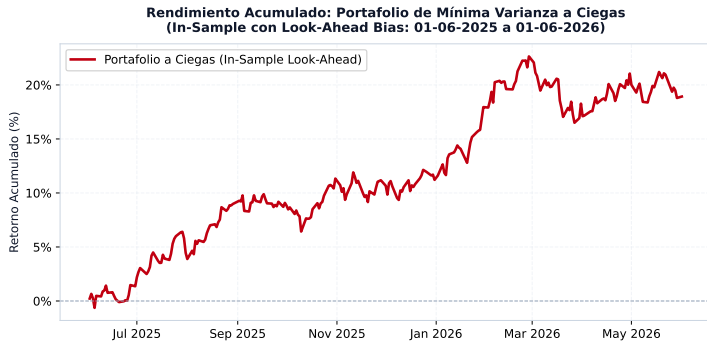
Construcción a ciegas de un portafolio de inversión

Vamos atrás en el tiempo un momento y supongamos que estamos en el día 01 de junio de 2026. Queremos construir un portafolio con las siguientes acciones: **NVDA** (Nvidia), **PG** (Procter & Gamble), **LLY** (Eli Lilly), **MCD** (McDonald's), **CVX** (Chevron), **CAT** (Caterpillar), **AMZN** (Amazon), **JPM** (JPMorgan Chase), **GOOGL** (Google) y **UNH** (UnitedHealth).

¿Lo considerarían un portafolio diversificado?

Construcción a ciegas de un portafolio de inversión

Ahora, queremos únicamente minimizar el riesgo del portafolio, para esto utilizaremos el portafolio de mínima varianza de Markowitz (1952) utilizando los datos del último año (12 meses). A día 01 de junio de 2026, la gráfica de retorno acumulado si hubiese invertido ese dinero en el día 01 de junio de 2025 es la siguiente:



Construcción a ciegas de un portafolio de inversión

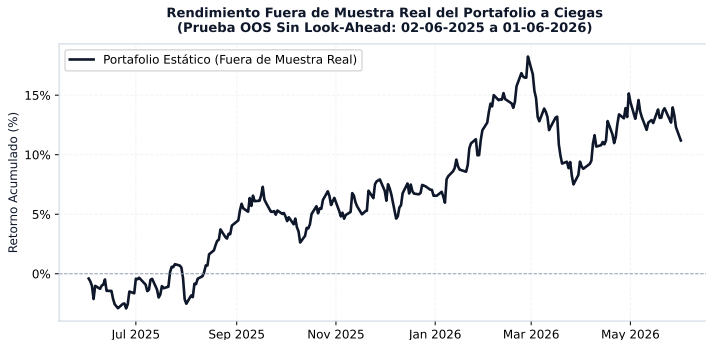
Las métricas de rendimiento de ese portafolio son las siguientes:

Métrica	Valor
Volatilidad anual	8.85 %
Retorno total	18.91 %
Retorno anualizado	18.99 %
Razón de Sharpe	2.15
Pérdida Máxima	-5.01 %

Cuadro: Métricas básicas de rendimiento del portafolio a ciegas (In-Sample con Look-Ahead)

Resultado fuera de muestra de la construcción ciega de un portafolio de inversión

¿Qué hubiese ocurrido si un gestor en el día 01 de junio de 2025 hubiese construido ese portafolio sin mirar el futuro (utilizando datos previos de 2024 a 2025) y lo mantuviese fijo en ese año? La gráfica fuera de muestra es:



Resultado fuera de muestra de la construcción ciega de un portafolio de inversión

Al evaluar ese portafolio honestamente fuera de muestra entre el 01 de junio de 2025 al 01 de junio de 2026, las métricas de rendimiento reales son las siguientes:

Métrica	Valor
Volatilidad anual	10.78 %
Retorno total	11.15 %
Retorno anualizado	11.20 %
Razón de Sharpe	1.04
Pérdida Máxima	-9.09 %

Cuadro: Métricas de rendimiento del portafolio a ciegas fuera de muestra (Estático OOS: 2025–2026)

Resultado fuera de muestra de la construcción ciega de un portafolio de inversión

¡Esas métricas no se pueden replicar!, ¿qué razones creen que invalidan el rendimiento que se había visto del portafolio?

Además de todo, este modelo tampoco está teniendo en cuenta los costos de transacción, **lo que se convertiría en una mayor pérdida para el gestor de portafolio**, pero eso lo veremos mas adelante.

Como simular con mayor precisión la realidad de un gestor de portafolio

Eso que acabamos de ver es el resultado de confiar a ciegas en un modelo de construcción de portafolio, en entornos académicos caer en este tipo de problemas es válido y funciona muy bien para aprender la diferencia entre la teoría y la realidad, sin embargo, cuando se gestiona un portafolio real, confiar en este tipo de modelos a ciegas puede conducir a **pérdidas de valor significativas** y justamente por eso es importante **simular la realidad de un gestor de portafolio**.

Si bien esta charla no abarca todas las realidades a las que se enfrenta un gestor de portafolio, **el objetivo de esta charla es brindar un marco mas parecido a la realidad a la hora de construir un portafolio de inversión**.

Como simular con mayor precisión la realidad de un gestor de portafolio

Como vimos hace un momento, un gestor se enfrenta a tener que validar sus estrategias de construcción de portafolios de inversión en el pasado, sin embargo, es importante tener en cuenta otras situaciones muy comunes. Para ejemplificar una de estas situaciones, volvamos al 01 de junio de 2024 por un momento, ¿Canacol Energy cotizaba en bolsa?, ¿a día de hoy, Canacol Energy sigue cotizando en bolsa?.

Esta y otras situaciones serán tratadas mas adelante.

- Sesgo de mirada hacia adelante
- Sesgo de supervivencia
- Sesgo de liquidez
- Sesgo de sobreajuste (Mencionado en esta charla)
- Sesgo de ventana muestral (Mencionado en esta charla)
- Sesgo de selección adversa (No tratado en esta charla)

Sesgo de mirada hacia adelante

Hasta el momento vimos que el portafolio inicial parecía perfecto (Retorno de 18.91 % y Sharpe de 2.15), pero al evaluarlo honestamente fuera de muestra el Sharpe bajó a 1.04 y el retorno a 11.15 %. ¿Por qué ocurrió esto?

En el primer modelo, optimizamos con los datos de 2025 a 2026 para evaluar ese mismo período: ¡un gestor el 01 de junio de 2025 no los hubiese conocido!

A eso se le llama *sesgo de mirada hacia adelante* o *Look-Ahead bias*

Sesgo de mirada hacia adelante

Este sesgo formalmente aparece cuando se utiliza información del futuro para calibrar modelos en el pasado, produciendo métricas infladas que no se replican en el mercado real:

Las ventanas del modelo con *Look-Ahead-Bias* fueron:

Entrenamiento: 01-06-2025 → 01-06-2026 (*Sharpe 2.15*)

Prueba: 01-06-2025 → 01-06-2026

Mientras que el modelo fuera de muestra utilizó:

Entrenamiento: 01-06-2024 → 01-06-2025

Prueba (OOS): 02-06-2025 → 01-06-2026 (*Sharpe 1.04*)

Esta notación será la base para **El marco de evaluación**
“Walk-Forward”

Marco de evaluación “Walk-Forward”

El marco de evaluación “Walk-Forward”, formalizado originalmente por Pardo (1992), es un proceso iterativo, donde en principio se establece una ventana de entrenamiento inicial y una ventana de prueba sobre los datos ya conocidos, se prueba el modelo en esa ventana de prueba, se registran las métricas de rendimiento. En el siguiente paso, esa ventana de prueba se vuelve parte del entrenamiento y realiza la prueba del modelo en una ventana nueva. Siguiendo el ejemplo, una forma de empezar el proceso de evaluación mediante “Walk-Forward” es el siguiente.

Para el primer paso:

Entrenamiento : 01-06-2024 → 01-06-2025

Prueba : 02-06-2025 → 01-09-2025

Marco de evaluación “Walk-Forward”

Se computan las métricas de rendimiento del portafolio y ahora se agrega esa ventana de prueba a los nuevos datos de entrenamiento y se establece una ventana de prueba nueva que cubra la misma cantidad de tiempo para que sean comparables.

Para el segundo paso:

Entrenamiento : 01-06-2024 → 01-09-2025

Prueba : 02-09-2025 → 01-12-2025

Marco de evaluación “Walk-Forward”

De nuevo, se computan las métricas de rendimiento y se continua con el proceso hasta llegar hasta la última ventana de prueba, es decir, la que finaliza con el día actual (En este caso, como volvimos en el tiempo, sería el 01 de junio de 2026).

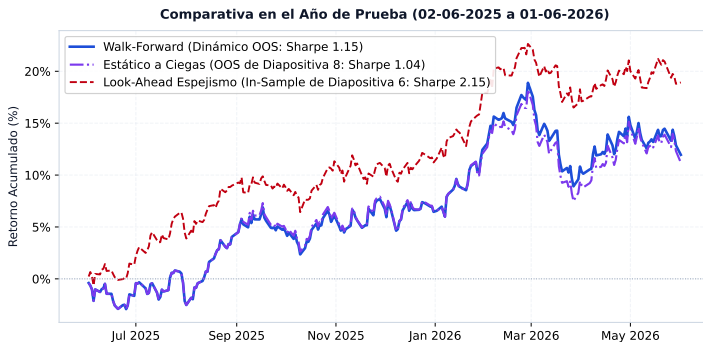
El último paso de este proceso tendría las siguientes ventanas de entrenamiento y prueba:

Entrenamiento : 01-06-2024 → 01-03-2026

Prueba : 02-03-2026 → 01-06-2026

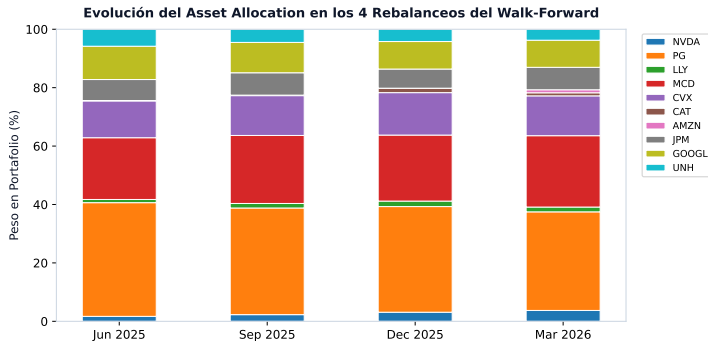
Marco de evaluación “Walk-Forward”

Rendimiento acumulado en el año de prueba (2025-06 a 2026-06):
Walk-Forward dinámico frente al modelo a ciegas y al modelo estático:



Marco de evaluación “Walk-Forward”

Evolución del asset allocation a través de los 4 rebalances trimestrales:



Marco de evaluación “Walk-Forward”

Aplicando este proceso para el portafolio que ya teníamos, las métricas de rendimiento del portafolio serían las siguientes:

Métrica	Valor
Volatilidad anual	10.43 %
Retorno total	11.93 %
Retorno anualizado	11.98 %
Razón de Sharpe	1.15
Pérdida Máxima	-8.39 %
Razón de rotación media	4.26 %

Cuadro: Métricas básicas de rendimiento del portafolio bajo “Walk-Forward” (1 Año)

Marco de evaluación “Walk-Forward”

Comparando las métricas de la evaluación en el año de prueba (02-06-2025 a 01-06-2026):

Métrica	WF (Dinámico)	Estático OOS	Look-Ahead
Volatilidad anual	10.43 %	10.78 %	8.85 %
Retorno total	11.93 %	11.15 %	18.91 %
Retorno anualizado	11.98 %	11.20 %	18.99 %
Razón de Sharpe	1.15	1.04	2.15
Pérdida Máxima	-8.39 %	-9.09 %	-5.01 %
Razón de rotación media	4.26 %	0.00 %	NA

Cuadro: Comparación en el año de prueba (2025–2026): Dinámico vs Estático vs Look-Ahead

¡Las métricas son mucho mas realistas!

Sesgo de supervivencia

Ya pasamos el sesgo de mirada hacia adelante con nuestro primer portafolio teórico, ahora nos vamos a centrar en otro de los sesgos mas comunes: **El sesgo de supervivencia**.

Para ilustrar este sesgo, volvamos al ejemplo de Canacol Energy de hace algunas diapositivas, a día de hoy Canacol Energy ya no cotiza en bolsa, sin embargo, hace 2 años seguía siendo parte del universo de inversión disponible. Un inversor hace 2 años hubiese podido considerarla una oportunidad de inversión, por ende **no es correcto eliminar esta acción en nuestros modelos de construcción de portafolio si aún cotizaba en los datos que tenemos**.

Sesgo de supervivencia

Este sesgo es muy importante y rara vez es tenido en cuenta en investigaciones sobre construcción de portafolio, lo más común es eliminar del universo de inversión las acciones que no tengan datos completos en la ventana utilizada para construir el modelo, **¡justamente ese comportamiento es lo que crea el sesgo!**. En este momento, es probable que casi ningún modelo sacase a Nvidia de su portafolio pero, **¿qué pasa si Nvidia se quiebra en 2 años?, ¿realmente el gestor hubiese sacado a Nvidia de su portafolio?** (*No estoy diciendo que se va a quebrar, es meramente ilustrativo*)

Eliminar acciones del universo de inversión porque en los datos del pasado que tenemos dejan de existir es también equivalente a mirar hacia adelante. **¡El gestor no lo sabe!**

Existen muchas metodologías utilizadas para manejar este sesgo, sin embargo, la que se enfoca meramente en los datos que se tienen consiste en **preservar los datos de las acciones deslistadas y ajustar dinámicamente el universo de inversión** para manejar este tipo de eventos. Si las acciones se deslistan no necesariamente implica que quebraron, el valor de liquidación de esas acciones se podría estimar, sin embargo, no es algo que trataremos en esta sección. *Si desean revisar uno de los modelos utilizados para modelar el desliste, pueden leer el modelo propuesto por Shunway (1997).*

Sesgo de supervivencia

La otra forma del sesgo de supervivencia sucede cuando el universo de inversión se expande en la ventana de datos que se tienen. Por ejemplo, si yo tuviese datos del mercado estadounidense desde 2 años hasta hoy, ¿conocen de alguna acción que haya sido listada en el mercado estadounidense en estos 2 años?, **¿la sacarían deliberadamente de su portafolio porque antes no existía?**

Por poner un ejemplo muy conocido, *SpaceX* salió a bolsa el 12 de junio de 2026, **¿nunca la hubiesen considerado para su portafolio de inversión? ¿Creen que gestores de JPMorgan, Goldman Sachs o Morgan Stanley no la tuvieron en cuenta?**

Para este tipo de situaciones también es útil ajustar dinámicamente el universo de inversión del gestor de portafolio en nuestras pruebas de modelos.

Los otros sesgos mas comunes consisten en no tomar en cuenta los costos de transacción y posibles problemas de liquidez relacionados a los activos que se negocian en el portafolio. Los sesgos de liquidez que trataremos en esta charla son los siguientes;

- Volumen negociado
- Costos de transacción
- Costo de ejecución

Volumen negociado

El volumen negociado es la **cantidad de acciones que se cambian de dueño a lo largo de una sesión de mercado**. Es independiente del precio, es decir, si se negociaron 100 acciones de una empresa a un precio de 100\$ y 100 acciones de la misma empresa a 105\$ en esa misma sesión, el volumen negociado es de 200 acciones.

El otro concepto de volumen es el **volumen efectivo**, que se mide en unidades de dinero. Siguiendo el ejemplo anterior, el volumen efectivo de las acciones de esas empresas sería 20.500\$.

Hasta el momento sabemos los conceptos de volumen negociado y volumen efectivo pero, ¿por qué estos conceptos son importantes de tener en cuenta a la hora de probar los modelos de construcción de portafolio?.

Supongamos que yo tengo que invertir hoy 100 millones de USD en el ADR de Grupo Cibest, el volumen negociado del día es de 500.000 acciones y su volumen efectivo es de 50 millones de USD, **¿podría realmente invertir los 100 millones de dólares en el ADR de Grupo Cibest?**

No tomar en cuenta esta y las problemáticas tratadas mas adelante corresponden a un modelo que asume **un mercado sin fricciones**

Costos de transacción

Los agentes en el mercado rara vez pueden comprar o vender de forma directa los activos que pertenecen a su portafolio, para poder ejecutar estas operaciones de compra/venta se valen de intermediarios conocidos como **“brokers”**, ellos se encargan de hacer la negociación entre los agentes con intención de vender y los agentes con intención de comprar. Esta labor no es gratis, ellos deben conseguir con quien coincidir las órdenes y por ello cobran una comisión, a veces es una comisión fija, a veces varía y no es la misma entre todos los brokers disponibles en el mercado, si no se toman en cuenta estas comisiones en la prueba de modelos de construcción de portafolio se estaría brindando información de un portafolio no realista y un retorno no replicable.

¡Por esto es importante la razón de rotación media que vimos en la validación “Walk-Forward”!

Costos de transacción

Otros costos de transacción importantes no tratados en esta sesión pueden ser los siguientes:

- Tasas de interés: Aparece especialmente en operaciones apalancadas y representa el cobro por pedir dinero prestado para operar
- Impuestos: Dependiendo del país, pueden haber cobros de impuestos a las ganancias por inversiones en bolsa
- Gastos de custodia: El cobro que te hace una entidad financiera por mantener tus activos guardados en ella. Es muy común en mercados de futuros.
- Deslizamiento (Slippage): Es la diferencia entre el precio al que se espera ejecutar una orden a mercado y el precio al que realmente se ejecuta.

El último sesgo de liquidez tratado en esta charla será el costo de ejecución, sin embargo, para hablar del costo de ejecución es importante hablar primero de que es un libro de órdenes límite.

El libro de órdenes límite

Los mercados electrónicos se operan bajo un libro de órdenes límite, en este se declaran las intenciones de compra y venta de un activo, en este se muestran el precio y las cantidades asociadas a cada uno. Un ejemplo hipotético de como se ve un libro de órdenes:

Cantidad	Bid		Offer	Cantidad
		100	110	50
			105	20
			101	100
25	99			
112	98			
53	95			

Cuadro: Ejemplo de como se ve un libro de órdenes límite

El libro de órdenes límite

En el libro de ejemplo, los números existentes en el *bid* son las intenciones de compra, mientras que los números existentes en el *offer* muestran la intención de venta de diferentes agentes del mercado. El número del medio de los 2 se conoce como el *mid-price*, que es un **promedio entre el mejor precio de venta (el más bajo) y el mejor precio de compra (el más alto)** . En un libro de órdenes hay agentes operando al mismo tiempo, en primer lugar hablaremos de los *makers*: Estos agentes ponen órdenes límite en el mercado y justamente arman el libro. Las acciones que puede realizar un *maker* son:

- Poner órdenes de compra
- Poner órdenes de venta
- Cancelar órdenes de compra
- Cancelar órdenes de venta

El libro de órdenes límite

Por ejemplo, al agregar una nueva orden límite de compra a precio de **99** y cantidad de **23** el libro se actualiza al siguiente estado:

Cantidad	Bid		Offer	Cantidad
			110	50
			105	20
			101	100
		100		
48	99			
112	98			
53	95			

Cuadro: Ejemplo de como se ve un libro de órdenes límite tras agregar una nueva orden de compra

El libro de órdenes límite

Al cancelar una orden de venta de precio **101** y cantidad **100**, el libro se actualiza al siguiente estado:

Cantidad	Bid		Offer	Cantidad
		102	110	50
			105	20
48	99			
112	98			
53	95			

Cuadro: Ejemplo de como se ve un libro de órdenes límite tras cancelar una orden de venta existente

¡Si la mejor compra o la mejor venta se actualizan, el mid-price se actualiza!

El libro de órdenes límite

Los otros agentes son los *takers*, estos ejecutan “órdenes a mercado”, las cuales consisten en comprar o vender una cantidad determinada por el *taker* al precio que se pueda en el mercado. Por poner un ejemplo, un *taker* quiere comprar 15 acciones en el último libro de órdenes visto, el precio de ejecución sería de **105** y la cantidad vendida al *taker* serían 15 acciones. Por ende, el libro se actualizaría al siguiente estado:

Cantidad	Bid		Offer	Cantidad
		102	110	50
			105	5
48	99			
112	98			
53	95			

El libro de órdenes límite

Ahora volvamos un momento antes de la compra y supongamos que no quiere comprar 15 acciones sino 40, el mejor offer ya no es capaz de cubrir la cantidad de acciones que el *taker* desea, por ende, debe comprar todas las acciones al siguiente mejor precio, es decir **110**, volviendo su compra mucho mas cara. El libro se actualizaría al siguiente estado:

Cantidad	Bid		Offer	Cantidad
		104.5	110	30
48	99			
112	98			
53	95			

¡A esto se le llama costo de ejecución!

Costo de ejecución

En el ejemplo que vimos, el *taker* compró 8\$ arriba del *mid-price*, que suele ser considerado el “precio de equilibrio” del mercado. Respecto al viejo “precio de equilibrio”, el *taker* compró aproximadamente 7,84 % más caro, mientras que, respecto al nuevo precio medio, el *taker* compró aproximadamente 5,26 % más caro.

Además de ello, si el *taker* desea salir a vender instantaneamente esas acciones, el *taker* tendría que venderlas a un precio de 99, llevando a una pérdida del 10 % del valor invertido. Esto último también sería un costo de ejecución que hay que modelar, en activos muy ilíquidos, el mejor bid y el mejor offer pueden estar muy lejos y esto obliga a incurrir en mayores costos de ejecución.

Además, ¿acaso pueden comprar los activos siempre a su precio de cierre?

Si desean revisar modelos para trabajar los costos de transacción de manera mas adecuada, pueden revisar los siguientes artículos:

- Engle, Ferstenberg y Russell (2006)
- Bertsimas y Lo (1998)

Sesgo de ventana muestral y sobreajuste del gestor

Al inicio de la sesión mencionamos que el *sobreajuste* y el *sesgo de ventana muestral* no serían tratados en detalle; sin embargo, son unos de los peligros más comunes en la práctica.

¿Qué ocurre cuando un gestor prueba distintas ventanas de evaluación?

- El gestor prueba varias ventanas temporales (1 año, 1.5 años, 2 años) hasta encontrar alguna donde el rendimiento de su portafolio le da validez al modelo que utilizó.
- A esto se le conoce como **Meta-Overfitting** o *Data Snooping*: el modelo realmente no genera más valor, solo se seleccionó la ventana donde el mercado favoreció al modelo. **Rara vez se dan las condiciones de mercado para que ese rendimiento se pueda replicar**

Comparación entre ventanas: La ilusión de los resultados

Un mismo modelo de mínima varianza evaluado bajo distintas configuraciones:

Configuración / Ventana	Retorno	Volatilidad	Sharpe
In-Sample (Look-Ahead 1 año: 2025–2026)	18.91 %	8.85 %	2.15
Walk-Forward (1 año: 2025–2026)	11.93 %	10.43 %	1.15
Estático a Ciegas (1 año OOS: 2025–2026)	11.15 %	10.78 %	1.04
Walk-Forward (1.5 años: 2024–2026)	7.46 %	13.08 %	0.38
Estático Real OOS (2 años previos)	0.54 %	13.43 %	0.03
In-Sample Alternativo (2 años: 2024–2026)	23.00 %	11.77 %	0.93

Cuadro: Sensibilidad del rendimiento según la ventana muestral (*anualizado)

¡El mismo modelo puede parecer un fracaso o un buen modelo según la ventana elegida!

Ejemplos de metodologías para validar un ratio de Sharpe de forma robusta

Para evaluar la robustez del ratio de Sharpe tras probar el mismo modelo en diferentes ventanas temporales, la literatura cuantitativa propone marcos estadísticos de ajuste:

- **Deflated Sharpe Ratio (DSR):** Corrige el Sharpe observado penalizando por el número de ensayos o variantes probadas (N), la asimetría y curtosis de los retornos, y la longitud del horizonte muestral.
- **Probabilistic Sharpe Ratio (PSR):** Calcula la probabilidad formal de que el verdadero Sharpe poblacional supere un umbral de referencia (benchmark).

Ejemplos de metodologías para validar un ratio de Sharpe de forma robusta

Artículos sobre sobreajuste y validación de Sharpe:

- DSR: Bailey y López de Prado (2014)
- PSR: Bailey et al. (2014)

Existen mas metodologías en la literatura para tratar los sesgos mencionados en esta charla, **¡siempre que trabajen con modelos basados en datos, es importante tener estos sesgos en cuenta!**

Marco propuesto para evaluar un modelo de construcción de portafolios

Como pudieron darse cuenta, el solo hecho de hablar de estos sesgos toma bastante tiempo, lastimosamente **implementarlos correctamente toma mas tiempo**, por ende, usualmente se propone un marco que valida el modelo de construcción de portafolio y su beneficio respecto del benchmark (*alpha*) por etapas:

- Paso 1: Construir el modelo para el allocation
- Paso 2: Probar el modelo dentro de la muestra de entrenamiento → Si existe *alpha* se continua, de lo contrario, la estrategia se invalida

Marco propuesto para evaluar un modelo de construcción de portafolios

- Paso 3: Probar el modelo bajo el marco de validación “Walk-Forward” → Si existe *alpha* se continua, de lo contrario, la estrategia se invalida
- Paso 4: Utilizar la rotación de los activos en el portafolio para aplicarle los costos de transacción → Si existe *alpha* tras corregir por costos de transacción se continua, de lo contrario, la estrategia se invalida
- Paso 5: Se agrega el modelado de costo de ejecución → Si existe *alpha* tras corregir por costos de ejecución se continua, de lo contrario, la estrategia se invalida

A esta lista se deben agregar los pasos correspondientes al manejo de los otros sesgos y problemáticas no tratadas en en esta charla para continuar con la validez del modelo

Otras problemáticas comunes al validar un portafolio

- *Regime-Switching*: El rendimiento del modelo puede ser muy bueno en un régimen de mercado particular (alcista, bajista, lateral), sin embargo, es importante probar su rendimiento en otros regímenes de mercado puesto que **no sabemos que dirección tomará el mercado en el futuro**
- Ausencia de *Stress-Testing*: El rendimiento de los modelos de construcción de portafolio puede ser muy bueno en condiciones regulares del mercado, sin embargo, **¿qué pasa con el modelo en condiciones de crisis?**

Si bien no son problemáticas tratadas en esta charla, son muy relevantes para los gestores profesionales de portafolio, de esa manera pueden ajustar mejor sus estimaciones de riesgo y la robustez de sus métricas de rendimiento en diferentes condiciones de mercado.

- [1] David H. Bailey y Marcos López de Prado. "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality". En: *The Journal of Portfolio Management* 40.5 (2014), págs. 94-107. ISSN: 0095-4918. DOI: 10.3905/jpm.2014.40.5.094. URL: <https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.094>.
- [2] David H. Bailey et al. "Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance". En: *Notices of the American Mathematical Society* 61.5 (2014), págs. 458-471.

- [3] Dimitris Bertsimas y Andrew W. Lo. “Optimal control of execution costs”. En: *Journal of Financial Markets* 1.1 (abr. de 1998), págs. 1-50. ISSN: 13864181. DOI: 10.1016/S1386-4181(97)00012-8. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1386418197000128> (visitado 08-09-2026).
- [4] Robert F. Engle, Robert Ferstenberg y Jeffrey R. Russell. *Measuring and Modeling Execution Cost and Risk*. Rochester, NY, 1 de abr. de 2006. URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=1293666> (visitado 08-09-2026).
- [5] Harry Markowitz. “Portfolio Selection”. En: *The Journal of Finance* 7.1 (1952), págs. 77-91. ISSN: 0022-1082. DOI: 10.2307/2975974. URL: <https://www.jstor.org/stable/2975974> (visitado 08-09-2026).

- [6] Robert Pardo. *Design, Testing, and Optimization of Trading Systems*. New York: John Wiley & Sons, 1992. ISBN: 978-0471554462.
- [7] Tyler Shumway. “The Delisting Bias in CRSP Data”. En: *The Journal of Finance* 52.1 (1997), págs. 327-340. ISSN: 00221082, 15406261. URL: <http://www.jstor.org/stable/2329566> (visitado 07-09-2026).

¿Preguntas?

Muchas gracias